

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

Лабораторная работа №5 по дисциплине «Вычислительная математика»

Вариант 13

Выполнил:

Снагин Станислав Максимович,
Р3215, 467525

Проверил:

Наумова Надежда Александровна

г. Санкт-Петербург, Россия
2026

Содержание

1	Задание	1
1.1	Вычислительная реализация задачи	1
1.2	Программная реализация задачи	1
2	Выполнение работы	2
2.1	Вычислительная часть	2
2.2	Программная часть	6
3	Заключение	20

1 Задание

1.1 Вычислительная реализация задачи

1. Выбрать заданную по варианту таблицу $y = f(x)$;
2. Построить таблицу конечных разностей для заданной таблицы. Таблицу отразить в отчете;
3. Вычислить значения функции для аргумента X_1 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Ньютона. Обратит внимание, какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
4. Вычислить значения функции для аргумента X_2 , используя первую или вторую интерполяционную формулу Гаусса. Обратит внимание, какой конкретно формулой необходимо воспользоваться;
5. Вычислить значения функции для аргументов X_1 и X_2 с помощью многочлена Лагранжа;
6. Подробные вычисления привести в отчете.

1.2 Программная реализация задачи

1. Исходные данные задаются тремя способами:
 - (а) в виде набора данных (таблицы x, y), пользователь вводит значения с клавиатуры;
 - (б) в виде сформированных в файле данных (подготовить не менее трех тестовых вариантов);
 - (с) на основе выбранной функции из тех, которые предлагает программа (например, $\sin x$). Пользователь выбирает уравнение, исследуемый интервал и количество точек на интервале (не менее двух функций).
2. Сформировать и вывести таблицу разделенных/конечных разностей (в зависимости от варианта);
3. Вычислить приближенное значение функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, указанными методами. Сравнить полученные значения;
4. Построить графики заданной функции с отмеченными узлами интерполяции и интерполяционного многочлена Ньютона/Гаусса (разными цветами);
5. Программа должна быть протестирована на различных наборах данных, в том числе и некорректных.
6. Проанализировать результаты работы программы.
7. Реализовать в программе вычисление значения функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, используя схемы Стирлинга;
8. Реализовать в программе вычисление значения функции для заданного значения аргумента, введенного с клавиатуры, используя схемы Бесселя.

2 Выполнение работы

2.1 Вычислительная часть

По варианту 13, имеем следующие данные:

Таблица 1: Таблица

x	y	X_1	X_2
1,10	0,2234	1,168	1,463
1,25	1,2438		
1,40	2,2644		
1,55	3,2984		
1,70	4,3222		
1,85	5,3516		
2,00	6,3867		

Интерполяционная формула Ньютона для аргумента X_1

Таблица 2: Таблица конечных разностей

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
0	1,10	0,2234	1,0204	0,0002	0,0132	-0,0368	0,0762	-0,1313
1	1,25	1,2438	1,0206	0,0134	-0,0236	0,0394	-0,0551	
2	1,40	2,2644	1,0340	-0,0102	0,0158	-0,0157		
3	1,55	3,2984	1,0238	0,0056	0,0001			
4	1,70	4,3222	1,0294	0,0057				
5	1,85	5,3516	1,0351					
6	2,00	6,3867						

Для аргумента X_1 воспользуемся первой интерполяционной формулой Ньютона, так как $X_1 = 1,168$ лежит в первой половине отрезка.

Для X_1 :

$$t = \frac{x - x_n}{h} = \frac{1,168 - 2,000}{0.15} = -5,5467$$

Рабочая формула (I формула Ньютона):

$$N_6(x) = y_6 + t \cdot \Delta y_5 + \frac{t(t+1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_4 + \frac{t(t+1)(t+2)}{3!} \cdot \Delta^3 y_3 + \dots + \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)(t+5)}{6!} \cdot \Delta^6 y_0$$

Подставим коэффициент t и найденные конечные разности в формулу и посчитаем по частям:

$$N_6(x) = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 = \dots$$

$$A_1 = y_6 = 6,3867$$

$$A_2 = t \cdot \Delta y_5 = (-5,5467) \cdot 1,0351 = -5,7414$$

$$\begin{aligned} A_3 &= \frac{t(t+1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_4 = \frac{(-5,5467)(-4,5467)}{2} \cdot 0,0057 \\ &= \frac{25,2192}{2} \cdot 0,0057 = 12,6096 \cdot 0,0057 = 0,0719 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_4 &= \frac{t(t+1)(t+2)}{3!} \cdot \Delta^3 y_3 = \frac{(-5,5467)(-4,5467)(-3,5467)}{6} \cdot 0,0001 \\ &= \frac{-89,4451}{6} \cdot 0,0001 = -14,9075 \cdot 0,0001 = -0,0015 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_5 &= \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)}{4!} \cdot \Delta^4 y_2 = \frac{(-5,5467)(-4,5467)(-3,5467)(-2,5467)}{24} \cdot (-0,0157) \\ &= \frac{227,7926}{24} \cdot (-0,0157) = 9,4914 \cdot (-0,0157) = -0,1490 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_6 &= \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)}{5!} \cdot \Delta^5 y_1 \\ &= \frac{(-5,5467)(-4,5467)(-3,5467)(-2,5467)(-1,5467)}{120} \cdot (-0,0551) \\ &= \frac{-352,3194}{120} \cdot (-0,0551) = -2,9360 \cdot (-0,0551) = 0,1618 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A_7 &= \frac{t(t+1)(t+2)(t+3)(t+4)(t+5)}{6!} \cdot \Delta^6 y_0 \\ &= \frac{(-5,5467)(-4,5467)(-3,5467)(-2,5467)(-1,5467)(-0,5467)}{720} \cdot (-0,1313) \\ &= \frac{192,6130}{720} \cdot (-0,1313) = 0,2675 \cdot (-0,1313) = -0,0351 \end{aligned}$$

Итоговое значение:

$$N_6(1,168) = \dots$$

$$= 6,3867 - 5,7414 + 0,0719 - 0,0015 - 0,1490 + 0,1618 - 0,0351 = 0,6934$$

Интерполяционная формула Гаусса для аргумента X_2

Для $X_2 = 1,463$ выберем в качестве центрального узла а значение, ближайшее к нему. В данном случае это $x_3 = 1,4$. Перенумеруем индексы узлов так, чтобы центральный узел имел индекс $i = 0$. Составим таблицу:

Таблица 3: Таблица конечных разностей для формулы Гаусса

i	x_i	y_i	Δy_i	$\Delta^2 y_i$	$\Delta^3 y_i$	$\Delta^4 y_i$	$\Delta^5 y_i$	$\Delta^6 y_i$
-2	1,10	0,2234	1,0204	0,0002	0,0132	-0,0368	0,0762	-0,1313
-1	1,25	1,2438	1,0206	0,0134	-0,0236	0,0394	-0,0551	
0	1,40	2,2644	1,0340	-0,0102	0,0158	-0,0157		
1	1,55	3,2984	1,0238	0,0056	0,0001			
2	1,70	4,3222	1,0294	0,0057				
3	1,85	5,3516	1,0351					
4	2,00	6,3867						

Так как $X_2 = 1,463 > x_0 (1,10)$, используем I интерполяционную формулу Гаусса. Вычислим шаг t :

$$t = \frac{x - x_0}{h} = \frac{1,463 - 1,40}{0,15} = 0,42$$

Рабочая формула (I формула Гаусса):

$$P(x) = y_0 + t \cdot \Delta y_0 + \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_{-1} + \frac{t(t-1)(t+1)}{3!} \cdot \Delta^3 y_{-1} + \dots$$

$$+ \frac{t(t-1)(t+1)(t-2)}{4!} \cdot \Delta^4 y_{-2} + \frac{t(t-1)(t+1)(t-2)(t+2)}{5!} \cdot \Delta^5 y_{-2}$$

Подставим коэффициент t и найденные конечные разности в формулу и посчитаем по частям:

$$P(x) = A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 + A_6 = \dots$$

$$A_1 = y_0 = 2,2644$$

$$A_2 = t \cdot \Delta y_0 = 0,42 \cdot 1,0340 = 0,4343$$

$$A_3 = \frac{t(t-1)}{2!} \cdot \Delta^2 y_{-1} = \frac{0,42 \cdot (-0,58)}{2} \cdot 0,0134$$

$$= -0,1218 \cdot 0,0134 = -0,0016$$

$$A_4 = \frac{t(t-1)(t+1)}{3!} \cdot \Delta^3 y_{-1} = \frac{0,42 \cdot (-0,58) \cdot 1,42}{6} \cdot (-0,0236)$$

$$= \frac{-0,3459}{6} \cdot (-0,0236) = -0,0577 \cdot (-0,0236) = 0,0014$$

$$A_5 = \frac{t(t-1)(t+1)(t-2)}{4!} \cdot \Delta^4 y_{-2} = \frac{0,42 \cdot (-0,58) \cdot 1,42 \cdot (-1,58)}{24} \cdot (-0,0368)$$

$$= \frac{0,5465}{24} \cdot (-0,0368) = 0,0228 \cdot (-0,0368) = -0,0008$$

$$A_6 = \frac{t(t-1)(t+1)(t-2)(t+2)}{5!} \cdot \Delta^5 y_{-2}$$

$$= \frac{0,42 \cdot (-0,58) \cdot 1,42 \cdot (-1,58) \cdot 2,42}{120} \cdot 0,0762$$

$$= \frac{1,3226}{120} \cdot 0,0762 = 0,0110 \cdot 0,0762 = 0,0008$$

Итоговое значение:

$$P(1, 463) = 2, 2644 + 0, 4343 - 0, 0016 + 0, 0014 - 0, 0008 + 0, 0008 = 2, 6985$$

Интерполяционная формула Лагранжа для аргументов X_1 и X_2

Формула многочлена Лагранжа:

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i l_i(x)$$

где базисные полиномы вычисляются как:

$$l_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Для $X_1 = 1, 168$:

$$\begin{aligned} L(1, 168) &= 0, 2234 \cdot \frac{(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 1, 85)(X_1 - 2, 00)}{(1, 10 - 1, 25)(1, 10 - 1, 40)(1, 10 - 1, 55)(1, 10 - 1, 70)(1, 10 - 1, 85)(1, 10 - 2, 00)} \\ &+ 1, 2438 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 1, 85)(X_1 - 2, 00)}{(1, 25 - 1, 10)(1, 25 - 1, 40)(1, 25 - 1, 55)(1, 25 - 1, 70)(1, 25 - 1, 85)(1, 25 - 2, 00)} \\ &+ 2, 2644 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 1, 85)(X_1 - 2, 00)}{(1, 40 - 1, 10)(1, 40 - 1, 25)(1, 40 - 1, 55)(1, 40 - 1, 70)(1, 40 - 1, 85)(1, 40 - 2, 00)} \\ &+ 3, 2984 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 1, 85)(X_1 - 2, 00)}{(1, 55 - 1, 10)(1, 55 - 1, 25)(1, 55 - 1, 40)(1, 55 - 1, 70)(1, 55 - 1, 85)(1, 55 - 2, 00)} \\ &+ 4, 3222 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 85)(X_1 - 2, 00)}{(1, 70 - 1, 10)(1, 70 - 1, 25)(1, 70 - 1, 40)(1, 70 - 1, 55)(1, 70 - 1, 85)(1, 70 - 2, 00)} \\ &+ 5, 3516 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 2, 00)}{(1, 85 - 1, 10)(1, 85 - 1, 25)(1, 85 - 1, 40)(1, 85 - 1, 55)(1, 85 - 1, 70)(1, 85 - 2, 00)} \\ &+ 6, 3867 \cdot \frac{(X_1 - 1, 10)(X_1 - 1, 25)(X_1 - 1, 40)(X_1 - 1, 55)(X_1 - 1, 70)(X_1 - 1, 85)}{(2, 00 - 1, 10)(2, 00 - 1, 25)(2, 00 - 1, 40)(2, 00 - 1, 55)(2, 00 - 1, 70)(2, 00 - 1, 85)} \\ &= 0, 2234 \cdot (0, 2675) + 1, 2438 \cdot (1, 3308) + 2, 2644 \cdot (-1, 1759) \\ &+ 3, 2984 \cdot (0, 9522) + 4, 3222 \cdot (-0, 5128) + 5, 3516 \cdot (0, 1600) + 6, 3867 \cdot (-0, 0219) \\ &= 0, 0598 + 1, 6553 - 2, 6627 + 3, 1407 - 2, 2164 + 0, 8563 - 0, 1399 = 0, 6931 \end{aligned}$$

Значение функции для аргумента X_1 , используя вторую интерполяционную формулу Лагранжа: **0,6931**.

Для $X_2 = 1, 463$:

$$\begin{aligned}
L(1, 463) &= 0,2234 \cdot \frac{(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 1, 85)(X_2 - 2, 00)}{(1, 10 - 1, 25)(1, 10 - 1, 40)(1, 10 - 1, 55)(1, 10 - 1, 70)(1, 10 - 1, 85)(1, 10 - 2, 00)} \\
&+ 1,2438 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 1, 85)(X_2 - 2, 00)}{(1, 25 - 1, 10)(1, 25 - 1, 40)(1, 25 - 1, 55)(1, 25 - 1, 70)(1, 25 - 1, 85)(1, 25 - 2, 00)} \\
&+ 2,2644 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 1, 85)(X_2 - 2, 00)}{(1, 40 - 1, 10)(1, 40 - 1, 25)(1, 40 - 1, 55)(1, 40 - 1, 70)(1, 40 - 1, 85)(1, 40 - 2, 00)} \\
&+ 3,2984 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 1, 85)(X_2 - 2, 00)}{(1, 55 - 1, 10)(1, 55 - 1, 25)(1, 55 - 1, 40)(1, 55 - 1, 70)(1, 55 - 1, 85)(1, 55 - 2, 00)} \\
&+ 4,3222 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 85)(X_2 - 2, 00)}{(1, 70 - 1, 10)(1, 70 - 1, 25)(1, 70 - 1, 40)(1, 70 - 1, 55)(1, 70 - 1, 85)(1, 70 - 2, 00)} \\
&+ 5,3516 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 2, 00)}{(1, 85 - 1, 10)(1, 85 - 1, 25)(1, 85 - 1, 40)(1, 85 - 1, 55)(1, 85 - 1, 70)(1, 85 - 2, 00)} \\
&+ 6,3867 \cdot \frac{(X_2 - 1, 10)(X_2 - 1, 25)(X_2 - 1, 40)(X_2 - 1, 55)(X_2 - 1, 70)(X_2 - 1, 85)}{(2, 00 - 1, 10)(2, 00 - 1, 25)(2, 00 - 1, 40)(2, 00 - 1, 55)(2, 00 - 1, 70)(2, 00 - 1, 85)} \\
&= 0,2234 \cdot (0,0070) + 1,2438 \cdot (-0,0717) + 2,2644 \cdot (0,6060) \\
&+ 3,2984 \cdot (0,5851) + 4,3222 \cdot (-0,1611) + 5,3516 \cdot (0,0395) + 6,3867 \cdot (-0,0047) \\
&= 0,0016 - 0,0892 + 1,3722 + 1,9299 - 0,6963 + 0,2114 - 0,0300 = 2,6996
\end{aligned}$$

Значение: **2,6996**.

2.2 Программная часть

Исходный код доступен здесь – <https://github.com/SE-Itmo-Labs/nm-sem4-lab5>

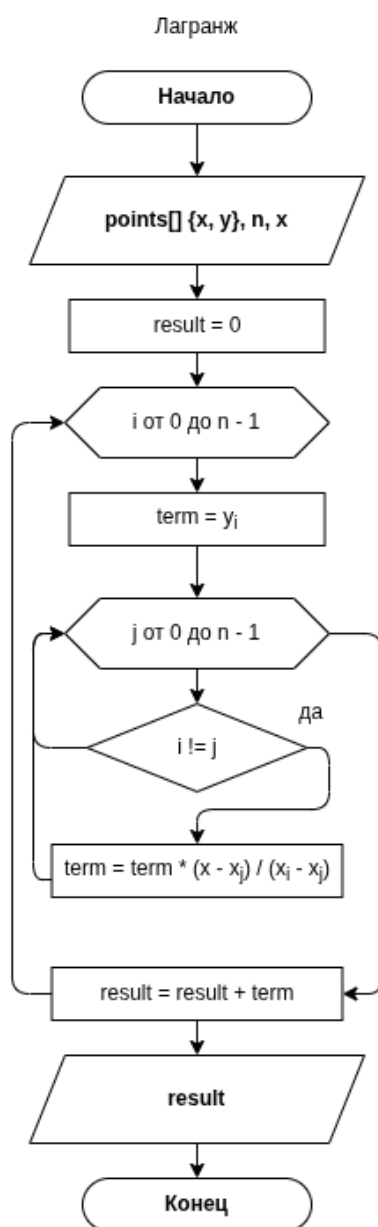


Рис. 1: Блок-схема вычисления многочлена Лагранжа

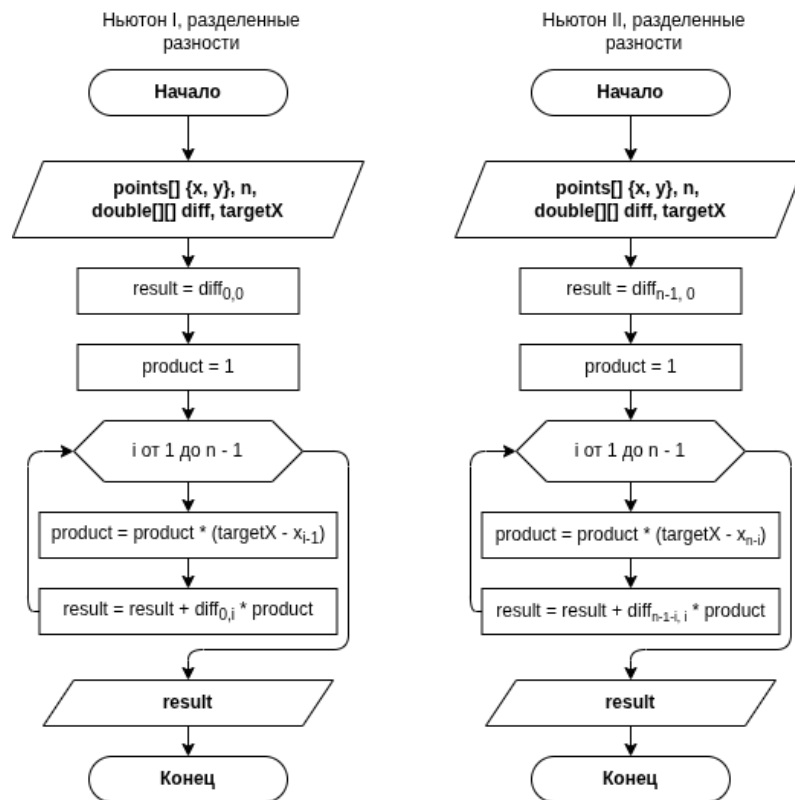


Рис. 2: Блок-схема вычисления формулы Ньютона I и II вида с разделенными разностями

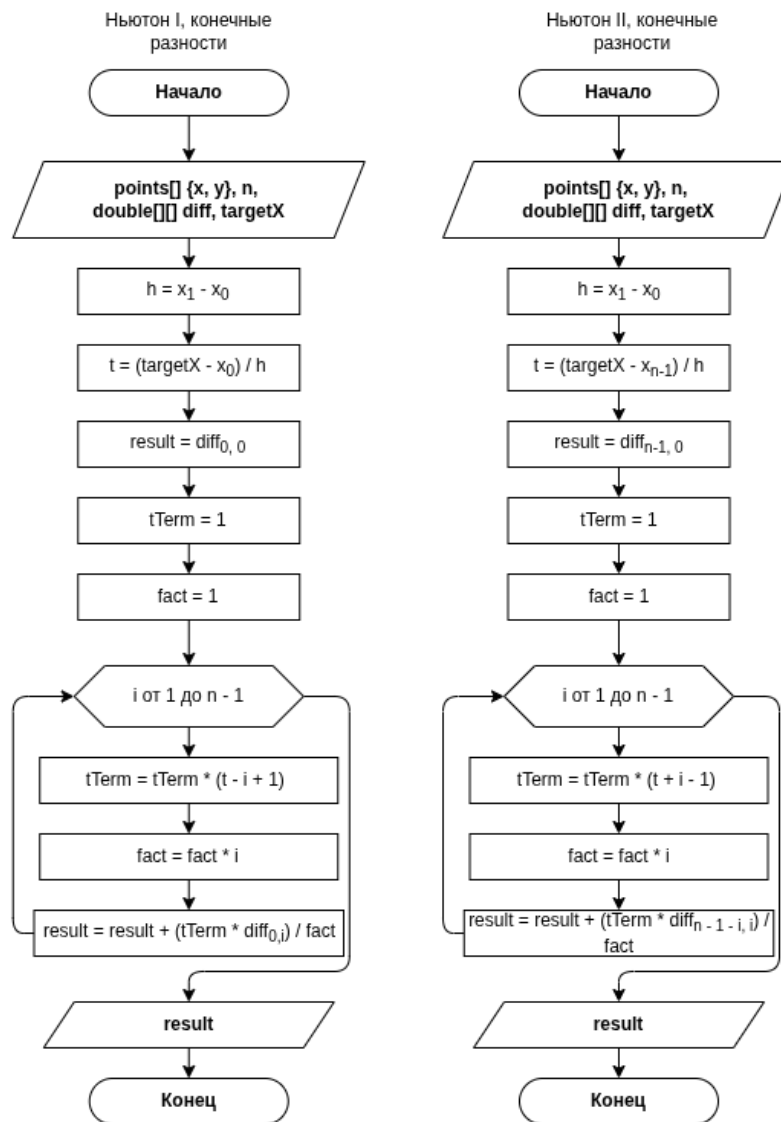


Рис. 3: Блок-схема вычисления формулы Ньютона I и II вида с конечными разностями

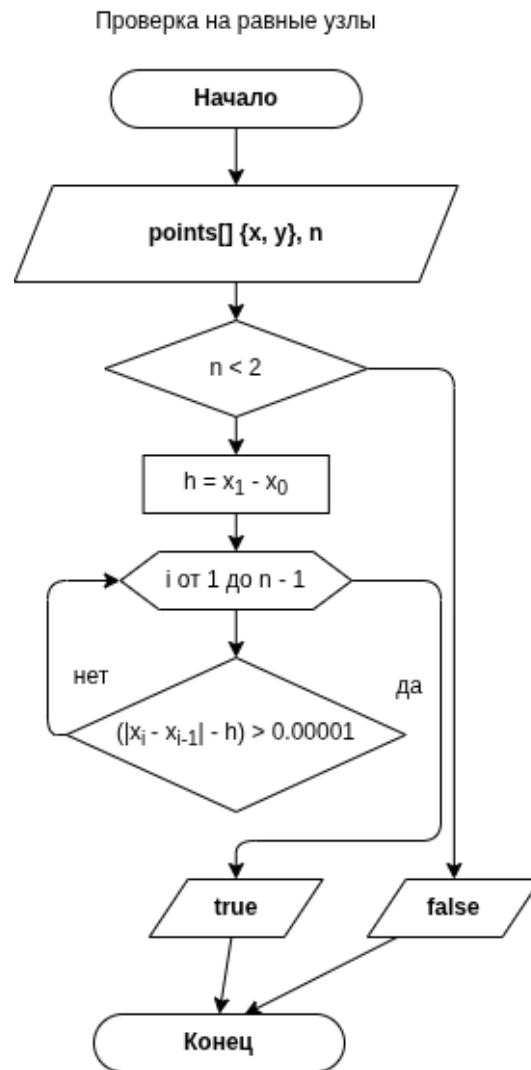


Рис. 4: Блок-схема: проверка на равностоящие узлы

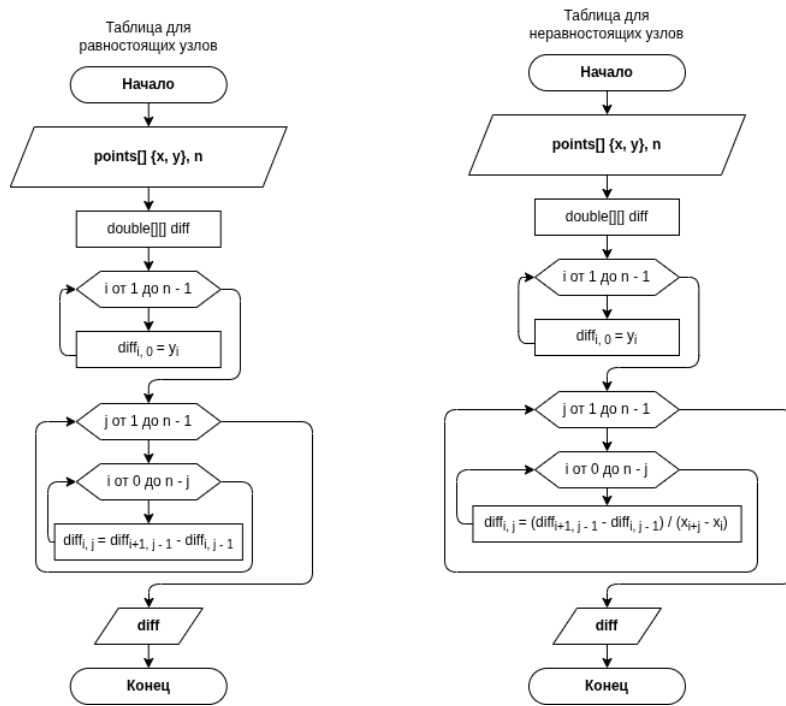


Рис. 5: Блок-схема: создание таблиц равностоящих и неравностоящих узлов

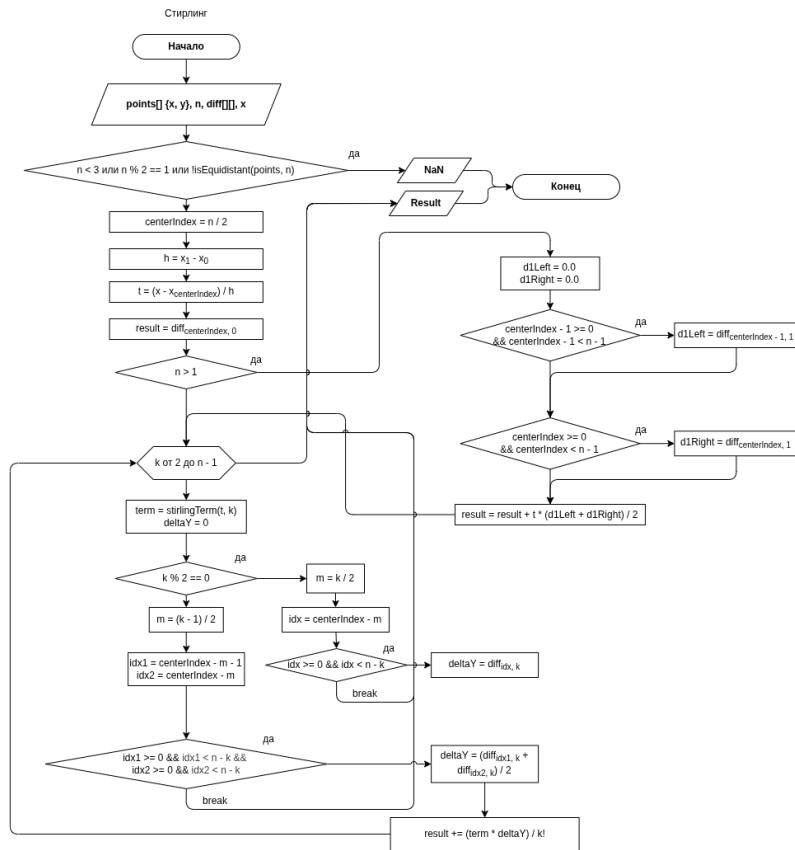


Рис. 6: Блок-схема: формула Стирлинга

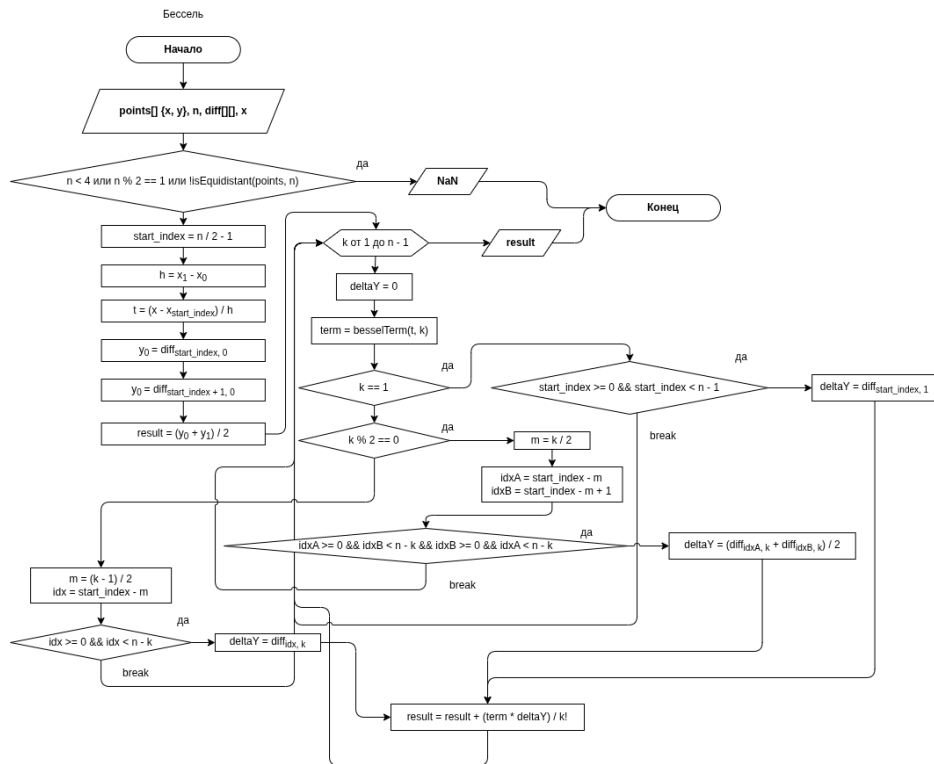


Рис. 7: Блок-схема: формула Бесселя

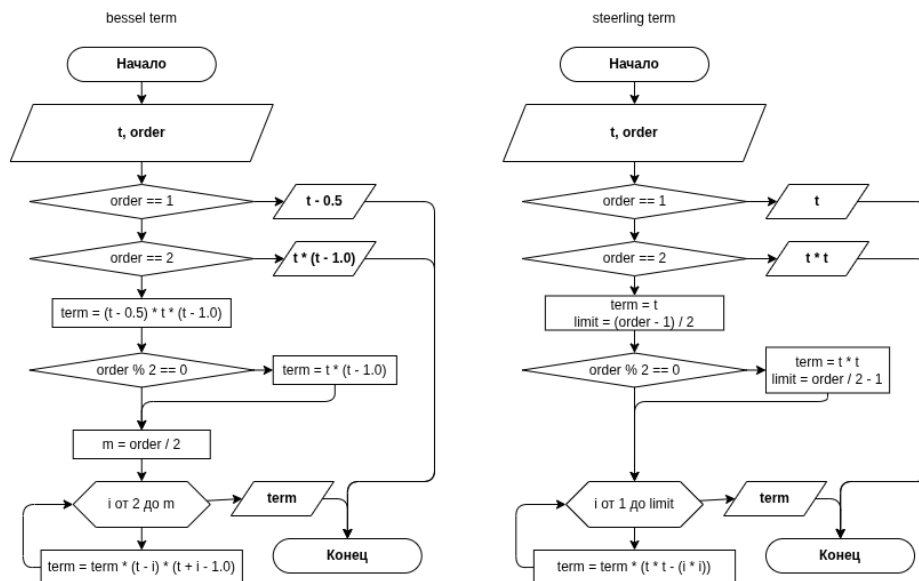


Рис. 8: Блок-схема: вычисление коэффициентов при конечных разностях в формулах интерполяции Стирлинга и Бесселя

Листинг функций программы

```

1 // Проверка узлов на равноотстоящность
2 public boolean isEquidistant(List<Point2D> points, int n) {
3     if (n < 2) return false;
4     double h = points.get(1).x - points.get(0).x;
5     for (int i = 1; i < n; i++) {

```

```

6         if (Math.abs((points.get(i).x - points.get(i - 1).x) - h) > 1e
          -5) {
7             return false;
8         }
9     }
10    return true;
11 }

```

```

1 // МногочленЛагранжа
2 public double lagrange(List<Point2D> points, int n, double x) {
3     double result = 0.0;
4     for (int i = 0; i < n; i++) {
5         double term = points.get(i).y;
6         for (int j = 0; j < n; j++) {
7             if (i != j) {
8                 term *= (x - points.get(j).x) / (points.get(i).x -
9                     points.get(j).x);
10            }
11        }
12        result += term;
13    }
14    return result;
15 }

```

```

1 // Таблица конечных разностей для ( равноотстоящих узлов )
2 public double[][] finiteDifferences(List<Point2D> points, int n) {
3     double[][] diff = new double[n][n];
4     for (int i = 0; i < n; i++) diff[i][0] = points.get(i).y;
5
6     for (int j = 1; j < n; j++) {
7         for (int i = 0; i < n - j; i++) {
8             diff[i][j] = diff[i + 1][j - 1] - diff[i][j - 1];
9         }
10    }
11    return diff;
12 }

```

```

1 // Таблица разделенных разностей для ( неравноотстоящих )
2 public double[][] dividedDifferences(List<Point2D> points, int n) {
3     double[][] diff = new double[n][n];
4     for (int i = 0; i < n; i++) diff[i][0] = points.get(i).y;
5
6     for (int j = 1; j < n; j++) {
7         for (int i = 0; i < n - j; i++) {
8             diff[i][j] = (diff[i + 1][j - 1] - diff[i][j - 1]) / (
9                 points.get(i + j).x - points.get(i).x);
10        }
11    }
12    return diff;
13 }

```

```

1 // Ньютон I с разделенными разностями
2 public double newtonDivided(List<Point2D> points, int n, double[][]
    diff, double targetX) {

```

```

3      double result = diff[0][0];
4      double product = 1.0;
5      for (int i = 1; i < n; i++) {
6          product *= (targetX - points.get(i - 1).x);
7          result += diff[0][i] * product;
8      }
9      return result;
10 }

```

```

1 // Ньютон II с разделенными разностями
2 public double newtonDividedBackward(List<Point2D> points, int n, double
   [][] diff, double targetX) {
3     double result = diff[n - 1][0];
4     double product = 1.0;
5     for (int i = 1; i < n; i++) {
6         product *= (targetX - points.get(n - i).x);
7         result += diff[n - 1 - i][i] * product;
8     }
9     return result;
10 }

```

```

1 // Ньютон I с конечными разностями
2 public double newtonFiniteForward(List<Point2D> points, int n, double
   [][] diff, double targetX) {
3     double h = points.get(1).x - points.get(0).x;
4     double t = (targetX - points.get(0).x) / h;
5
6     double result = diff[0][0];
7     double tTerm = 1.0;
8     double fact = 1.0;
9
10    for (int i = 1; i < n; i++) {
11        tTerm *= (t - i + 1);
12        fact *= i;
13        result += (tTerm * diff[0][i]) / fact;
14    }
15    return result;
16 }

```

```

1 // Бессель
2 public double bessell(List<Point2D> points, int n, double[][] diff,
   double x) {
3
4     if (n < 4 || n % 2 == 1 || !isEquidistant(points, n)) return Double
       .NaN;
5
6     int start_index = n / 2 - 1;
7
8     double h = points.get(1).x - points.get(0).x;
9     double t = (x - points.get(start_index).x) / h;
10
11    double y0 = diff[start_index][0];
12    double y1 = diff[start_index + 1][0];

```



```

13
14     double result = (y0 + y1) / 2.0;
15
16     for (int k = 1; k < n; k++) {
17
18         double deltaY = 0;
19
20         double term = besselTerm(t, k);
21
22         if (k == 1) {
23             if (start_index >= 0 && start_index < n - 1) {
24
25                 deltaY = diff[start_index][1];
26             } else {
27                 break;
28             }
29         } else if (k % 2 == 0) {
30
31             int m = k / 2;
32
33             int idxA = start_index - m;
34             int idxB = start_index - m + 1;
35
36             if (idxA >= 0 &&
37                 idxA < n - k &&
38                 idxB >= 0 &&
39                 idxB < n - k
40             ) {
41                 deltaY = (diff[idxA][k] + diff[idxB][k]) / 2.0;
42
43             } else {
44
45                 break;
46             }
47         } else {
48
49             int m = (k - 1) / 2;
50             int idx = start_index - m;
51
52             if (idx >= 0 && idx < n - k) {
53
54                 deltaY = diff[idx][k];
55             } else {
56
57                 break;
58             }
59         }
60         result += (term * deltaY) / factorial(k);
61     }
62     return result;
63 }

```

```

1 // Стирлинг

```

```

2 public double stirling(List<Point2D> points, int n, double[][] diff,
3 double x) {
4     if (n < 3 || n % 2 == 0 || !isEquidistant(points, n)) return Double
5         .NaN;
6
7     int centerIndex = n / 2;
8     double h = points.get(1).x - points.get(0).x;
9     double t = (x - points.get(centerIndex).x) / h;
10
11     double result = diff[centerIndex][0];
12
13     if (n > 1) {
14         double d1Left = 0.0;
15         double d1Right = 0.0;
16
17         if (centerIndex - 1 >= 0 && centerIndex - 1 < n - 1) {
18             d1Left = diff[centerIndex - 1][1];
19         }
20
21         if (centerIndex >= 0 && centerIndex < n - 1) {
22             d1Right = diff[centerIndex][1];
23         }
24
25         result += t * (d1Left + d1Right) / 2.0;
26     }
27
28     for (int k = 2; k < n; k++) {
29         double term = stirlingTerm(t, k);
30         double deltaY = 0.0;
31
32         if (k % 2 == 0) {
33
34             int m = k / 2;
35
36             int idx = centerIndex - m;
37
38             if (idx >= 0 && idx < n - k) {
39                 deltaY = diff[idx][k];
40
41             } else {
42                 break;
43             }
44         } else {
45
46             int m = (k - 1) / 2;
47
48             int idx1 = centerIndex - m - 1;
49             int idx2 = centerIndex - m;
50
51             if (idx1 >= 0 && idx1 < n - k && idx2 >= 0 && idx2 < n - k)
                {

```

```

52
53         deltaY = (diff[idx1][k] + diff[idx2][k]) / 2.0;
54
55         } else {
56             break;
57         }
58     }
59     result += (term * deltaY) / factorial(k);
60 }
61 return result;
62 }

```

```

1 // полиномиальные коэффициентыСт (\begin{figure}[H]
2 \centering
3 \includegraphics[width=0.75\linewidth]{img/examples/1.png}
4 \caption{Enter Caption}
5 \label{fig:placeholder}
6 \end{figure}
7 private double stirlingTerm(double t, int order) {
8     if (order == 1) return t;
9     if (order == 2) return t * t;
10
11     double term = t;
12
13     int limit = (order - 1) / 2;
14
15     if (order % 2 == 0) {
16         term = t * t;
17         limit = order / 2 - 1;
18     }
19
20     for (int i = 1; i <= limit; i++) {
21         term *= (t * t - (i * i));
22     }
23
24     return term;
25 }
26
27 // полиномиальные коэффициентыБессель ()
28 private double besselTerm(double t, int order) {
29     if (order == 1) return t - 0.5;
30     if (order == 2) return t * (t - 1.0);
31
32     double term = (t - 0.5) * t * (t - 1.0);
33
34     if (order % 2 == 0) {
35         term = t * (t - 1.0);
36     }
37
38     int m = order / 2;
39
40     for (int i = 2; i <= m; i++) {
41         term *= (t - i) * (t + i - 1.0);

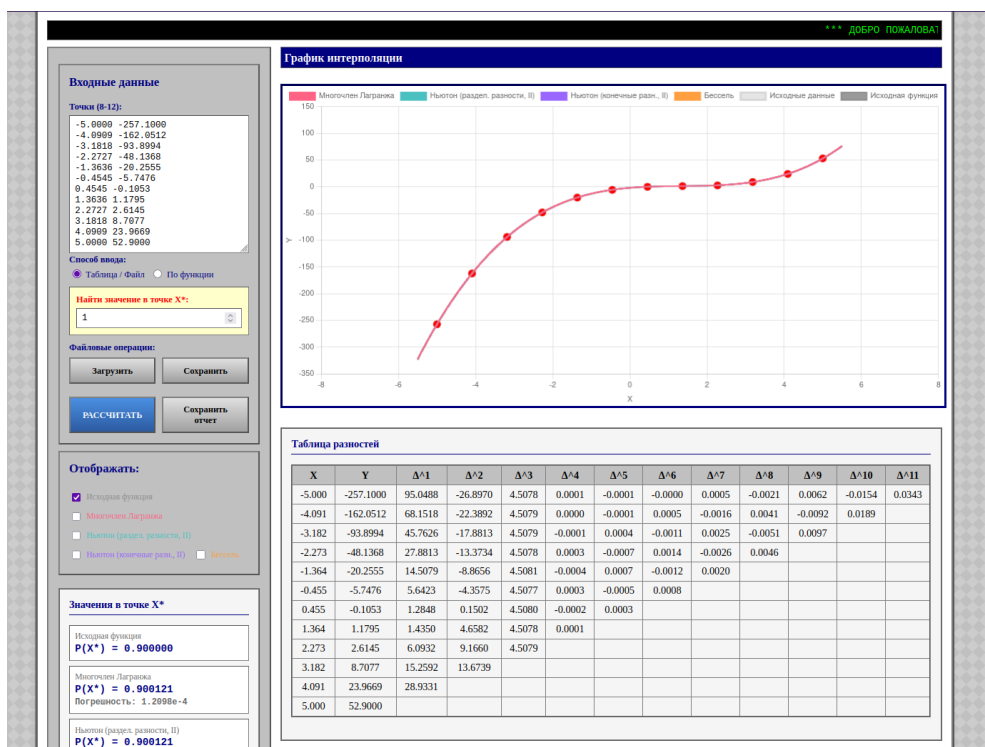
```

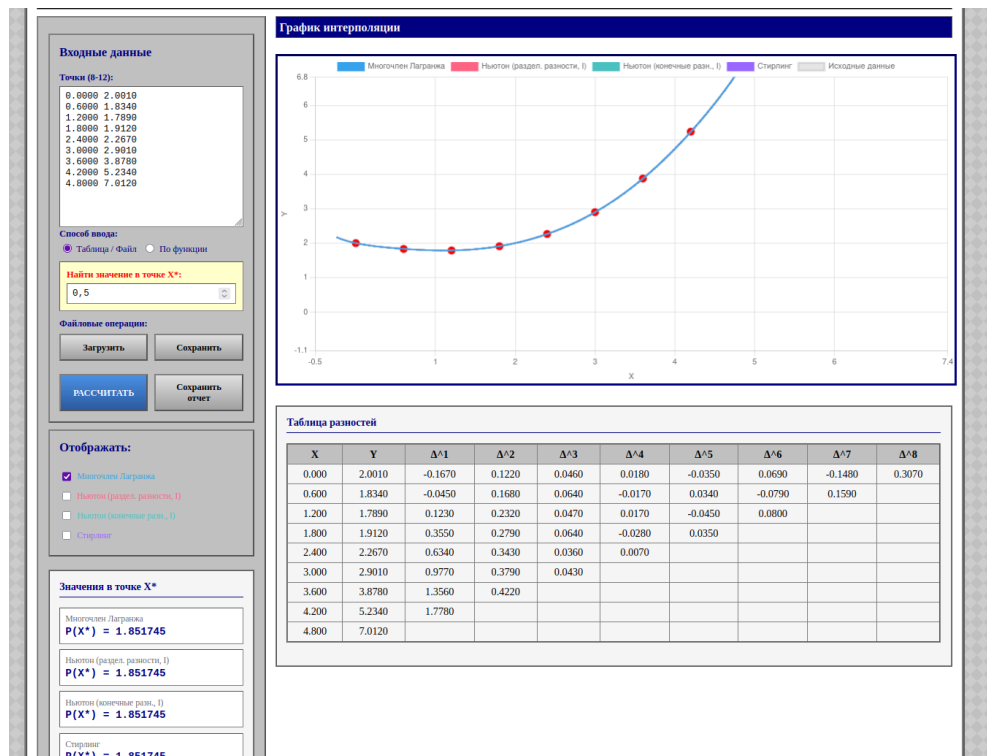
```

42     }
43     return term;
44 }

```

Примеры использования программы





3 Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены различные численные методы для нахождения значения функции в точке, рассмотрены различные виды интерполяции (Ньютона, Бесселя, Гаусса, Стирлина). Была создана программа на языке программирования Java (+ Javalin) для расчета и построения интерполяционных графиков.